

LYCEE BOURDELLE –MONTAUBAN
EPREUVE DE MATHEMATIQUES E31

Nom :

CCF1 BTS CRSA

Vendredi 16 mai 2014 (durée 55 min.)

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

L'utilisation du téléphone portable et de tout document est interdite.

***La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements
entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.***

Ce sujet comporte 2 exercices.

L'entreprise LUPOT fabrique en grande quantité des biscuits au moyen de chaînes de production.



Exercice 1

A la sortie du four, la température des biscuits est de 90°C , ensuite ils refroidissent jusqu'à atteindre une température de 24°C en 20 minutes. Ils sont alors emballés.

On admet que la température en $^{\circ}\text{C}$ des biscuits après la sortie du four est modélisée par une fonction f du temps t , exprimé en minutes, telle que $f(t) = 69e^{-at} + 21$ pour tout réel t positif, a étant un nombre réel compris entre 0 et 1.

1. Déterminer une valeur approchée de a à 10^{-2} près soit par le calcul, soit en utilisant Geogebra.

Appeler le surveillant pour expliquer la méthode dans le cas du choix du logiciel de géométrie.



Dans la suite on prendra $a = 0,2$. Ainsi $f(t) = 69e^{-0,2t} + 21$. On note C la courbe représentative de f dans le plan repéré.

2. Donner la limite de f en $+\infty$ (par le calcul ou par lecture graphique) puis interpréter le résultat.

3. Calculer $f'(x)$ et en déduire le tableau de variation de f sur $[0 ; +\infty[$.

En quoi cela légitime-t-il la modélisation de la température par la fonction f ?

4. A l'aide de Geogebra donner le développement limité d'ordre 2 de la fonction f au voisinage de 0.

Appeler le surveillant pour valider cette étape.



En utilisant le développement limité obtenu précédemment,

- donner une équation de la tangente (T) à la courbe C au point d'abscisse 0,
- étudier la position relative de C et de (T) au voisinage du point d'abscisse 0. Justifier la réponse.

5. Quelle est à 1°C près la température moyenne des biscuits pour t compris entre 0 et 20 min. (On rappelle que la valeur moyenne sur $[a ; b]$ d'une fonction f est $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt$.)

Appeler le surveillant pour expliquer la démarche.



Exercice 2

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

A la sortie du four, un biscuit peut présenter deux types de défaut indépendants l'un de l'autre : 4% des biscuits ont un défaut de forme et 5 % ont un défaut de dimension.

Les biscuits présentant l'un au moins de ces défauts sont éliminés de la chaîne de production, avant l'emballage, au moyen d'une trappe.

On choisit un biscuit au hasard sur la chaîne de production avant la trappe.

On notera F l'événement « le biscuit présente un défaut de forme » et D l'événement « le biscuit présente un défaut de dimension ».

1. Quelle est la probabilité p_1 que ce biscuit présente les deux défauts.
2. Quelle est la probabilité p_2 que ce biscuit passe à la trappe.

Partie B

Lors de la visite de l'entreprise LUPOT, Emilie a reçu un échantillon de 5 paquets de biscuits choisis au hasard dans la production. On pourra assimiler le prélèvement de l'échantillon de 5 paquets de biscuits à un tirage aléatoire avec remise de 5 paquets dans la production. 20 % des paquets de biscuits fabriqués par l'entreprise LUPOT sont au chocolat. On note X la variable aléatoire égale au nombre de paquets de biscuits au chocolat dans l'échantillon qu'a reçu Emilie.

1. Justifier que X suit une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = 0,2$.
2. Calculer la probabilité que l'échantillon qu'Emilie a reçu contienne au moins deux paquets de biscuits au chocolat. (Valeur approchée à 10^{-3} près)
3. Calculer $E(X)$ puis interpréter le résultat.

Partie C

En 2008, la société LUPOT a décidé de commercialiser un nouveau type de biscuits. On donne dans le tableau ci-dessous le chiffre d'affaires annuel de ce nouveau produit à partir de 2009.

année	2009	2010	2011	2012	2013
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5
CA en milliers d'euros y_i	58	59,7	60,2	62,3	63,9

1. Déterminer puis placer sur le graphique de l'annexe le point moyen du nuage de points de la série statistique double $(x_i ; y_i)$.

2. En utilisant la calculatrice, donner une équation de la droite de régression Δ de y en x puis tracer Δ sur le graphique donné en annexe.
3. En utilisant la droite de régression, proposer une estimation du chiffre d'affaires pour 2014.

Annexe

NOM :

